



Đề xuất thử nghiệm — Coral Detection trên SCoralDet (baseline YOLOv12)



Mục tiêu trang này: từ 3 paper đã đọc (SCoralDet, Nature YOLOv12+CNN-Transformer, SF-YOLO) + các paper bổ sung, đưa ra **lộ trình thử nghiệm chi tiết, có thể chạy được ngay**, lấy **YOLOv12 làm baseline** trên **dataset SCoralDet**. Triết lý: mỗi cải tiến phải (1) bắt nguồn từ một khoảng trống cụ thể trong literature, (2) ablate được độc lập, (3) đánh giá trung thực với thống kê chặt chẽ.

0. TL;DR — Đọc 1 phút

- **Baseline:** YOLOv12n/s (bạn đã benchmark v8 → v26, v12 tốt nhất → giữ nguyên quyết định này, nhưng cần **chốt baseline đúng quy trình**: nhiều seed, k-fold, báo cáo mean±std).
- **Dataset:** SCoralDet — **646 ảnh, 6 loài san hô mềm, 1 site (Hainan)**. Đây là dataset **rất nhỏ + domain hẹp** → đây là ràng buộc chi phối toàn bộ thiết kế thí nghiệm.
- **5 module bật/tắt độc lập** (①②③ mượn & thích nghi từ literature, ④ và ⑤ là hai đóng góp kiến trúc mới — thử nghiệm cả hai):
 1. **Shallow-feature retention** (từ SF-YOLO) — giữ chi tiết polyp/cạnh cho vật thể nhỏ.
 2. **Spatial-Frequency Dual-domain Fusion / SFDF** (từ SF-YOLO + F3M) — dùng miền tần số (DWT) phục hồi cạnh trong ảnh low-contrast.
 3. **Physics-based degradation augmentation** (từ He et al.) — mở rộng phân phối raw ở train-time, không tốn chi phí inference.
 4. **PG-DAM — Physics-Guided Degradation-Aware Modulation** (đóng góp mới) — ước lượng tham số suy giảm dưới nước ngay trong mạng & hiệu chỉnh đặc trưng (FiLM), được giám sát miễn phí bằng tham số augmentation của ③.
 5. **FGA² — Frequency-Gated Area-Attention** (đóng góp mới) — dùng bản đồ năng lượng cao tần (DWT) làm bias gating cho khối A2C2f **sẵn có** của YOLOv12 (sửa A2, không thêm A2) → dạy attention "nhìn" đúng vùng nhiều cạnh/texture san hô.
- **Xử lý ảnh:** **KHÔNG** dùng **UIE preprocessing offline** (theo He et al. 2024); thay bằng **physics-based degradation augmentation** ở training time.
- **Mục tiêu định lượng:** vượt baseline YOLOv12 một cách **có ý nghĩa thống kê** (không chỉ +0.x% may rủi), giữ real-time ($\leq \sim 3M$ params).

1. Tóm tắt 3 paper bạn cung cấp

1.1. SCoralDet (Lu et al., *Ecological Informatics* 2024, vol. 85, 102937)

 Đây là paper **định nghĩa dataset + baseline** của cả đề tài. [Link ScienceDirect](#) · [GitHub + dataset](#)

- **Dataset:** 646 ảnh san hô mềm, thu tại Coral Germplasm Conservation & Breeding Center, Hainan Tropical Ocean University.
- **Mô hình:** dựa trên YOLO (YOLOv10), 3 đóng góp: **MPFB** (Multi-Path Fusion Block + reparameterization), **GSCnv/VoV-GSCSP** (neck nhẹ), **APT** (Adaptive Power Transformation cho label assignment) + soft labels.
- **Kết quả:** mAP50 = **81.9**, ~3.38M params, ~8.8 GFLOPs.
- **Hạn chế (quan trọng cho bạn):** 1 site / 1 thời điểm, chỉ san hô mềm, **không cross-dataset validation**, dataset cực nhỏ.

1.2. Coral morphology detection using YOLOv12 + CNN-Transformer fusion (Nature Scientific Reports 2026)

 [Link Nature](#) — YOLOv12 + (CNN ResNet-50) + (Swin Transformer) fusion ở neck.

- **Ý tưởng cốt lõi:** neck lai — nhánh **CNN** bắt đặc trưng cục bộ (texture, polyp), nhánh **Transformer (Swin / A2C2f area-attention)** bắt **global context**; fuse bằng channel + spatial attention + tham số scale học được (`self.gamma`), có SE block.
- **Dataset: Roboflow-100 coral subset** (hình thái **arborescent / tabular / massive** — san hô **cứng**), KHÔNG phải SCoraldet.
- **Bài học cho bạn:** global context giúp phân biệt hình thái dễ nhầm + tách target khỏi nền lộn xộn. Nhưng Transformer **nặng** → cân nhắc với dataset nhỏ (dễ overfit).

1.3. SF-YOLO (Zhang et al., *Optics & Laser Technology* 2026, vol. 197, 114751) — file bạn đính kèm

 Shallow Feature enhancement + Spatial-Frequency dual-stream, cải tiến trên **YOLOv11n**. Test trên **DUO, UTDAC2020, TrashCan** (KHÔNG phải coral).

Ba đóng góp:

1. **Shallow network design (§3.2):** thay lần downsample cuối bằng module AMCF, **giảm số lần downsampling**, fuse feature từ layer 2 & 4 vào FPN → giữ chi tiết shallow (cạnh, vị trí) cho vật thể nhỏ. Head P3/P4/P5 nhận feature map độ phân giải lớn hơn.
2. **SFDF — Spatial-Frequency Dual-domain Fusion (§3.3):** thay block C3k2 trong backbone. Tách input thành 2 nhánh:
 - **Nhánh không gian:** 3 CBS cascaded + channel attention.
 - **Nhánh tần số:** DWT phân ảnh thành 4 sub-band (LL/LH/HL/HH) → xử lý bằng **PConv (pinwheel-shaped convolution)** → IDWT về không gian. High-freq = cạnh/texture, low-freq = contour/semantic.
 - Cuối cùng **cross-interaction:** $X' = X'_s \cdot X_{f1} + X'_f \cdot X_{s1}$ (mỗi nhánh dẫn dắt nhánh kia).

3. **AMCF — Adaptive Multi-Context Fusion (§3.4)**: PConv 3×3 (receptive field lớn) + depthwise-sep 5×5 + **Star_Block** (DWConv 7×7 + gating) → multi-scale + tách target/nền.

Ablation trên DUO (Table 5) — rất hữu ích để bạn ước lượng gain:

Cấu hình	P	R	mAP@50	mAP@50:95
YOLOv11n baseline	83.8	73.3	82.2	63.8
• Shallow design	85.6	75.5	84.5 (+2.3)	68.1 (+4.3)
• AMCF	84.6	75.8	84.8	68.3
Full (Shallow+SFDF+AMCF)	87.2	76.6	85.6 (+3.4)	68.5 (+4.7)

Riêng **nhánh tần số** của SFDF đóng góp **+1.6% mAP50 / +1.9% mAP50:95** (so sánh nhóm 5 vs 6). Đây là bằng chứng định lượng đáng giá để bạn ưu tiên trục tần số.

2. Các paper bổ sung tôi tìm thêm (ngoài 3 paper của bạn)


 Nhóm theo mức độ liên quan trực tiếp tới đề tài. Ưu tiên đọc nhóm A trước.

Nhóm A — Trực tiếp về coral detection (PHẢI đọc):

Paper	Vì sao liên quan
Diffusion + Knowledge Distillation for coral detection (Eng. Appl. of AI, 2025, S0952197625014162)	Phản biện trực tiếp SCoralDet ("MPFB hạn chế với dữ liệu mất cân bằng"). Hướng dùng diffusion sinh dữ liệu + KD → đối phó dataset nhỏ/mất cân bằng — đúng vấn đề của bạn.
F3M — Frequency-domain Feature Fusion (JMSE 2025) — <i>đã có trong ghi chú của bạn</i>	Đã test trực tiếp trên SCoralDet (YOLO11n 0.762 → 0.797). Cùng họ ý tưởng tần số với SF-YOLO → là competitor + nguồn so sánh.
Coral-YOLO (MDPI Sensors 2025, 25/23/7284)	YOLO chuyên cho optical coral sensing — đối chiếu kiến trúc & dataset.
Contini et al. 2025 — multi-scale coral detection bằng Transformer + weighted footprint	Hướng Transformer cho coral; bàn về transfer giữa scale ảnh (underwater ↔ drone).
A survey on underwater coral image segmentation (Geo-spatial Info. Science 2024, tandfonline)	Survey: benchmark datasets, augmentation, metrics, hướng tương lai — dùng viết Related Works.

Nhóm B — Underwater detection / module liên quan (nên đọc để lấy module ý tưởng):

- **CEH-YOLO** (Ecol. Informatics 2024, [S1574954124003005](#)) — High-order Deformable Attention + ESPPF cho object nhỏ low-contrast.
- **SPMamba-YOLO** ([arxiv 2602.22674](#)) — multi-scale feature enhancement + global context (Mamba) cho underwater.
- **TC-YOLO** (PMC10007230) — Transformer self-attention + coordinate attention cho object nhỏ underwater.
- **AGW-YOLOv8** (Sci. Reports 2024, [s41598-024-75809-z](#)) — Attention + GSConv + WIoU, lightweight underwater.
- **He et al. 2024** — *Is Underwater Image Enhancement All Object Detectors Need?* (IEEE JOE) — *đã có trong ghi chú* → cơ sở để **không** dùng UIE preprocessing.

Nhóm C — Dataset/benchmark cho generalization & tương lai:

- **CoralVQA** (NeurIPS 2025) — 12,805 ảnh, 67 chi san hô → nguồn dữ liệu mở rộng tương lai.
- **SCSFish2025** (PMC12358537) — dataset cá rạn san hô South China Sea.
- **DUO / UTDAC2020 / RUOD / TrashCan** — dùng làm **cross-dataset generalization test** (xem §6.4).

3. Phân tích khoảng trống → định hướng đề tài

📍 Điểm mấu chốt: cả 3 paper của bạn đều mạnh nhưng **chưa cái nào** đồng thời (a) chạy trên SCoralDet, (b) lấy baseline YOLOv12 mạnh, (c) kết hợp **tần số + shallow + global-context** trong một thiết kế nhẹ, và (d) đánh giá với **thống kê chặt trên dataset nhỏ**. Đó chính là không gian đề tài của bạn.

Khoảng trống quan sát được	Nguồn	Định hướng của bạn
SCoralDet & F3M lấy baseline yếu (YOLOv10/v11). Chưa ai cải tiến từ YOLOv12 baseline mạnh trên SCoralDet.	SCoralDet, F3M	Chốt YOLOv12 làm baseline đúng quy trình, rồi cải tiến từ đó.
SF-YOLO chứng minh tần số + shallow rất mạnh nhưng chỉ trên cá/sò (DUO/UTDAC) , chưa trên coral.	SF-YOLO	Chuyển SFDF/shallow sang domain coral, kiểm chứng có generalize không.
Paper Nature dùng CNN+Transformer nặng trên Roboflow-100 (hard coral), chưa rõ trên SCoralDet (soft coral, dataset nhỏ).	Nature 2026	Thay vì bê nguyên dual-branch nặng, thiết kế 2 module mới: PG-DAM (ước lượng + hiệu chỉnh suy giảm, tự giám sát) và FGA² (gating area-attention bằng cao tần) → đóng góp kiến trúc riêng, nhẹ, hợp data nhỏ.
UIE preprocessing có rủi ro hại detection.	He et al. 2024	Dùng physics-based augmentation ở training time thay cho UIE offline.
Dataset 646 ảnh, 1 site → dễ overfit, kết quả 1-lần-chạy không đáng tin.	SCoralDet	k-fold + multi-seed + significance test (xem §6).

4. Thiết kế mô hình đề xuất

💡 Đặt tên tạm **SFC-YOLO** (Spatial-Frequency Coral YOLO) = YOLOv12 + 5 module bật/tắt độc lập (①②③ mượn & thích nghi, ④ **PG-DAM** và ⑤ **FGA²** là hai đóng góp kiến trúc mới). Mỗi module là một "khối thí nghiệm", không buộc dùng hết. ④ và ⑤ **trực giao nhau** (PG-DAM hiệu chỉnh *đặc trưng theo kênh* dựa trên suy giảm toàn cục; FGA² gating *attention theo vùng* dựa trên cao tần cục bộ) → sẽ thử nghiệm độc lập và cả khi kết hợp; quyết định cuối dựa trên ablation thực tế.

```

flowchart LR
    I["Ảnh coral 640x640"] --> AUG["③ Physics-based\nDegradation Aug\n(train-time)\nsinh tham số βc,d,Bc"]
    AUG --> BB["YOLOv12 Backbone"]
    AUG --> LDE["④ LDE\nƯớc lượng tham số\nsuy giảm z"]
    LDE --> BB
    BB --> FILM["④ FiLM\nF'=γ(z)⋅F+β(z)"]
    LDE --> FILM
    FILM --> M1["① Shallow retention\n(giữ P2, giảm 1 downsampling)"]
    FILM --> M2["② SFDF block\n(DWT + PConv, thay C3k2)"]
    M1 --> NK["Neck / FPN (chứa A2C2f)"]
    M2 --> NK
    M2 --> FGA["⑤ FGA²: bias gating cho A2C2f\nAttn=softmax(QKᵀ/√d + λ⋅Bfreq)"]
  
```

FGA --> NK

NK --> H["Detection Head P2/P3/P4/P5"]



Module ① — Shallow-feature retention ← SF-YOLO §3.2

- **Làm gì:** giảm 1 lần downsampling ở cuối backbone, thêm **head P2** (stride 4), fuse feature layer nông vào FPN.
- **Vì sao hợp với SCoraldet:** san hô mềm có polyp nhỏ, cạnh mảnh; dataset nhỏ → giữ chi tiết shallow quan trọng hơn tăng độ sâu.
- **Chi phí:** tăng nhẹ FLOPs (feature map lớn hơn) → đo FPS để đảm bảo real-time.
- **Gain kỳ vọng (suy từ SF-YOLO):** đây là module đóng góp lớn nhất trong ablation SF-YOLO (+2.3 mAP50 đơn lẻ) → ưu tiên thử **đầu tiên**.

Module ② — SFDF (Spatial-Frequency Dual-domain Fusion) ← SF-YOLO §3.3 + F3M

- **Làm gì:** thay 1–2 block C3/C2f trong backbone bằng SFDF: nhánh không gian (CBS + channel attn) || nhánh tần số (DWT → PConv trên LL/LH/HL/HH → IDWT) → cross-interaction.
- **Vì sao:** ảnh coral low-contrast + haze → cạnh polyp nằm ở **high-frequency**; miền tần số phục hồi tín hiệu này tốt hơn miền không gian thuần.
- **Bằng chứng:** nhánh tần số trong SF-YOLO đóng +1.6/+1.9; F3M trên SCoraldet +3.5 mAP50.
- **Lưu ý triển khai:** DWT cần khả vi (dùng `pytorch_wavelets` / Haar DWT learnable). Bắt đầu với **Haar** cho rẻ.

Module ③ — Physics-based degradation augmentation ← He et al. 2024

- **Làm gì:** ở training time, áp mô hình suy giảm dưới nước lên ảnh (KHÔNG enhance):

$$I_c = J_c \cdot e^{-\beta_c d} + B_c (1 - e^{-\beta_c d}), \quad c \in \{R, G, B\}$$

với β_c (hệ số suy giảm theo bước sóng), d (độ sâu giả định), B_c (backscatter) random theo dải hợp lý; áp xác suất ~0.5/ảnh.

- **Vì sao:** He et al. chứng minh detector học tốt nhất từ **raw distribution**; thay vì enhance (raw → đẹp, gây domain shift), ta **mở rộng raw distribution** để model bất biến với color-cast/haze. Không tốn chi phí inference.
- **Cộng thêm:** giữ Mosaic/MixUp mặc định + color jitter mạnh kênh xanh/lục.

Module ④ — PG-DAM: Physics-Guided Degradation-Aware Modulation 🌟 (đóng góp kiến trúc mới — KHÔNG bê nguyên khối từ paper nào)



Khác biệt cốt lõi với ①②③: ①②③ là lấy module có sẵn của paper khác ghép vào baseline. ④ là thiết kế mới: một **vòng lặp vật lý khép kín** giữa augmentation (③) và kiến trúc — tự giám sát, cực nhẹ, và sinh ra **chính vì** ràng buộc 646 ảnh.

Vấn đề muốn giải: color-cast & haze của ảnh coral thay đổi mạnh theo độ sâu/khoảng cách → đặc trưng backbone "trôi" theo điều kiện chụp; model nhỏ dễ overfit vào màu nền thay vì hình thái san hô.

Cơ chế (3 bước):

1. **LDE — Lightweight Degradation Estimator:** head siêu nhẹ (global pool + 1–2 FC hoặc vài depthwise-conv) đọc feature nông & **ước lượng vector tham số suy giảm** $z = \{\beta_R, \beta_G, \beta_B, B_c, t\}$ — đúng các tham số của mô hình tạo ảnh dưới nước (Jaffe–McGlamery) dùng ở ③.
2. **FiLM modulation:** từ z sinh hệ số theo kênh $\gamma(z), \beta(z)$ rồi hiệu chỉnh đặc trưng $F' = \gamma(z) \odot F + \beta(z) \rightarrow$ đẩy đặc trưng về dạng **bất biến với suy giảm** trước khi vào ①②/neck (mở rộng FiLM/GPLM/DIMN sang bài toán detection).
3. **Vòng giám sát tự động (mẫu chốt novelty):** vì ③ tự sinh ảnh suy giảm với **tham số đã biết**, thêm loss phụ ép LDE dự đoán đúng tham số đó: $\mathcal{L}_{deg} = \|\hat{z} - z_{gt}\| \rightarrow$ LDE được **giám sát miễn phí, không cần nhãn thêm**, học tốt ngay trên 646 ảnh.

Vì sao là đóng góp thật (không phải bê module):

- Chưa paper nào nổi *augmentation vật lý* với *module hiệu chỉnh trong mạng* được *giám sát bởi chính tham số augmentation* — cặp ③ ↔ ④ **đồng thiết kế**.
- Trả lời trực tiếp 2 phản biện của bạn về Nature: (a) **bỏ được nhánh CNN+Transformer + fusion nặng** (PG-DAM chỉ ~vài chục K params); (b) **không thêm khối A2 dư thừa** — không đụng vào attention sẵn có của v12.

Chi phí & data nhỏ: FiLM = affine theo kênh; LDE = pool+FC $\rightarrow$ gần như miễn phí. Loss vật lý đóng vai **regularizer** $\rightarrow$ giảm overfit thay vì gây overfit như Transformer.

Module ⑤ — FGA²: Frequency-Gated Area-Attention 🌟 (đóng góp kiến trúc mới — sửa A2 sẵn có, KHÔNG thêm khối A2)



Khác biệt cốt lõi với ④: PG-DAM hiệu chỉnh *đặc trưng theo kênh* để bất biến với suy giảm (color/haze). FGA² không đụng tới đặc trưng — nó **lái cơ chế attention sẵn có (A2C2f) của YOLOv12** bằng tín hiệu tần số, dạy mạng "nhìn" vào đúng vùng nhiều cạnh/texture. Hai module trực giao $\rightarrow$ có thể bật riêng hoặc cùng lúc.

Vấn đề muốn giải: area-attention (A2C2f) của v12 chia feature map thành $l=4$ vùng và học attention, nhưng "mù" với **cấu trúc tần số** — không biết vùng nào chứa cạnh polyp/xương san hô (cao tần) và vùng nào chỉ là nền nước phẳng (thấp tần). Trên ảnh coral low-contrast, attention dễ phí dung lượng vào nền haze.

Cơ chế (3 bước):

1. **Bản đồ năng lượng cao tần (per-stage):** tại khối A2C2f được chọn, lấy feature map (hoặc ảnh ở stage đó) qua Haar-DWT 1 cấp $\rightarrow$ 3 sub-band cao tần $LH, HL, HH \rightarrow$ bản đồ năng lượng $E = |LH| + |HL| + |HH|$. DWT được **tính/định cỡ lại đúng độ phân giải của chính khối A2 đó** (KHÔNG broadcast 1 tensor toàn cục cho mọi A2). Có thể **tái dùng DWT của ②** (tùy chọn, để tiết kiệm) hoặc tự sinh tại chỗ.
2. **Gộp theo vùng khớp area-partition:** pool E về đúng $l=4$ vùng mà A2 đang dùng $\rightarrow$ bias cao tần theo vùng $B_{freq} \in \mathbb{R}^l$ (vùng nào nhiều cạnh $\rightarrow$ giá trị cao).
3. **Chèn bias vào logit attention:** $\text{Attn} = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}} + \lambda \cdot B_{freq}\right)$ với λ **học được** (scalar hoặc per-head) $\rightarrow$ mạng tự quyết định dùng tín hiệu tần số mạnh hay nhẹ. Khi $\lambda \rightarrow 0$, FGA² thoái về A2 gốc (an toàn).

Phạm vi áp dụng: chỉ gắn vào **1–2 khối A2C2f được chọn** (ưu tiên ở neck, nơi fuse đa tỉ lệ), **KHÔNG** gắn vào mọi A2 trong mạng — vừa thừa vừa tốn, và đúng với phản biện trước đó rằng v12 đã có A2 khắp nơi.

Vì sao là đóng góp thật (không phải bê module):

- **Sửa A2 sẵn có chứ không thêm khối mới** → trả lời trực tiếp phản biện "thêm A2 là dư thừa" của bạn về paper Nature.
- Chưa paper coral nào **nối miền tần số (DWT) với area-attention của YOLOv12** dưới dạng bias gating khả vi — đây là cặp ② ↔ ⑤ đồng thiết kế.
- Gần như **miễn phí**: 1 phép Haar-DWT + 1 tham số λ ; không tăng đáng kể params/FLOPs.

Chi phí & data nhỏ: vì chỉ thêm 1 scalar học được và 1 DWT rẻ, FGA² **không làm tăng nguy cơ overfit**; trái lại bias tần số đóng vai prior cấu trúc → hữu ích khi chỉ có 646 ảnh.



Hai đóng góp ④ & ⑤ — thử nghiệm cả hai (theo yêu cầu): chúng **trực giao** nên ablate riêng (E6 chỉ ④, E7 chỉ ⑤) rồi kết hợp (E8 cả hai) để đo tương tác. **PG-DAM** mạnh ở việc *bất biến màu/haze* (hữu ích khi điều kiện chụp biến thiên); **FGA²** mạnh ở việc *tập trung attention vào cạnh/texture* (hữu ích khi nền lộn xộn). *Phương án thứ 3 — tái hiện dual-branch CNN–Transformer của Nature nhưng làm nhẹ* — vẫn nặng & dễ overfit trên 646 ảnh → để **future work**.

5. Giao thức baseline (làm trước, làm đúng)



Trước khi cải tiến bất cứ gì, baseline phải **đáng tin**. Đây là phần nhiều đồ án bỏ qua và bị giảng viên/phản biện bắt lỗi.

1. **Chốt phiên bản YOLOv12:** thử cả **n** và **s**. **n** ưu tiên (real-time, ít overfit trên data nhỏ). Ghi rõ commit/version của Ultralytics.
2. **Data split — k-fold:** 646 ảnh quá nhỏ cho 1 split cố định → dùng **5-fold cross-validation** (≈ 517 train / 129 val mỗi fold). Báo cáo **mean $\pm$ std** trên 5 fold, không báo cáo 1 con số.
3. **Multi-seed:** mỗi cấu hình chạy **≥ 3 seed**. Tổng biến thiên = seed $\times$ fold.
4. **Hyperparameters cố định & ghi log:** epochs (≥ 300 vì data nhỏ + early stopping), imgsz 640, optimizer, lr, batch, augment — fix giống nhau giữa baseline và mọi biến thể (chỉ đổi đúng phần đang ablate).
5. **Cấm rò rỉ dữ liệu:** đảm bảo ảnh từ cùng một cảnh/đối tượng không nằm cả train & val (nếu dataset có frame liên tiếp).
6. **Metric đầy đủ:** mAP@50, mAP@50:95, Precision, Recall, F1, **per-class AP** (6 loài), Params, GFLOPs, **FPS** (ghi rõ GPU).

6. Ma trận thí nghiệm & ablation

6.1. Bảng ablation chính (mỗi dòng = trung bình 5-fold $\times$ 3-seed)

#	① Shallow	② SFDF	③ Phys-Aug	④ PG-DAM	⑤ FGA ²	Mục đích
B0	✗	✗	✗	✗	✗	Baseline YOLOv12
E1	✗	✗	✓	✗	✗	Aug rẻ nhất, thử trước
E2	✓	✗	✗	✗	✗	Đóng góp shallow đơn lẻ
E3	✗	✓	✗	✗	✗	Đóng góp SFDF đơn lẻ
E4	✓	✓	✗	✗	✗	Tương tác shallow+SFDF
E5	✓	✓	✓	✗	✗	Cấu hình "chủ lực" (①②③)
E6	✓	✓	✓	✓	✗	• ④ PG-DAM
E7	✓	✓	✓	✗	✓	• ⑤ FGA ²
E8	✓	✓	✓	✓	✓	Full model (cả ④ và ⑤)

6.2. Ablation phụ (chỉ chạy cho module thắng cuộc)

- **SFDF**: Haar vs Daubechies DWT; tần số nhánh on/off (tái lập thí nghiệm SF-YOLO); vị trí đặt block (backbone shallow vs deep).
- **Phys-Aug**: quét dài β_c, d ; xác suất áp 0.3/0.5/0.7; có/không kèm color jitter.
- **PG-DAM (④)**: bật/tắt LDE; bật/tắt loss giám sát $\mathcal{L}_{deg}$; vị trí chèn FiLM (sau stem / sau từng stage); FiLM theo kênh vs kèm gating không gian. Đo gap mAP và train-val gap (overfit).
- **FGA² (⑤)**: chọn vị trí gắn (neck vs backbone; 1 vs 2 khối A2C2f); nguồn DWT (tái dùng ② vs tự sinh Haar tại chỗ); kiểu λ (scalar vs per-head) + quét giá trị khởi tạo λ ; trực quan hóa bias B_{freq} chồng lên ảnh để kiểm chứng attention rơi đúng vùng cạnh san hô.
- **④ + ⑤ kết hợp**: kiểm tra tương tác — hiệu chỉnh đặc trưng (④) có làm bản đồ cao tần (⑤) sạch hơn không; đo xem gain cộng tính hay bão hòa.

6.3. So sánh với SOTA trên CÙNG split

- Tái chạy **SCoraldet** (code mở) và **YOLOv8/v10/v11/v12** trên đúng 5-fold của bạn → bảng so sánh công bằng. (F3M nếu code public.)
- Nếu không reproduce được SCoraldet, ghi rõ và chỉ số gốc trong paper (kèm cảnh báo khác split).

6.4. Cross-dataset generalization (điểm cộng lớn, lấp đúng hạn chế SCoraldet)

- Train trên SCoraldet → test zero-shot/fine-tune trên một dataset coral khác (ví dụ Roboflow-100 coral của paper Nature, hoặc subset CoralVQA).
- Hoặc dùng **TrashCan/DUO** như SF-YOLO để chứng minh module generalize sang underwater khác.

6.5. Phân tích định tính

- **Grad-CAM** baseline vs full (như SF-YOLO Fig. 8) — cho thấy model tập trung đúng vùng san hô.

- **TIDE error decomposition** — phân loại lỗi (classification vs localization vs background) để giải thích cải thiện đến từ đâu.
- Per-class: loài nào tăng nhiều nhất? (F3M cho thấy loài texture-rich như Euphyllia/Sarcophyton hưởng lợi nhất từ module tần số → kiểm chứng lại).

7. Đánh giá thống kê (đừng bỏ qua)



Với dataset 646 ảnh, chênh lệch +0.3% mAP rất dễ là **nhieu**. Phải chứng minh cải tiến **có ý nghĩa thống kê**.

- Mỗi cấu hình → vector mAP trên (5 fold × 3 seed) = 15 giá trị.
- **Paired test** giữa baseline và biến thể: paired t-test hoặc **Wilcoxon signed-rank** (an toàn hơn khi n nhỏ, không giả định chuẩn).
- Báo cáo **mean ± std + p-value + effect size**. Chỉ tuyên bố "tốt hơn" khi $p < 0.05$.
- Vẽ box-plot phân bố mAP để minh họa độ ổn định.

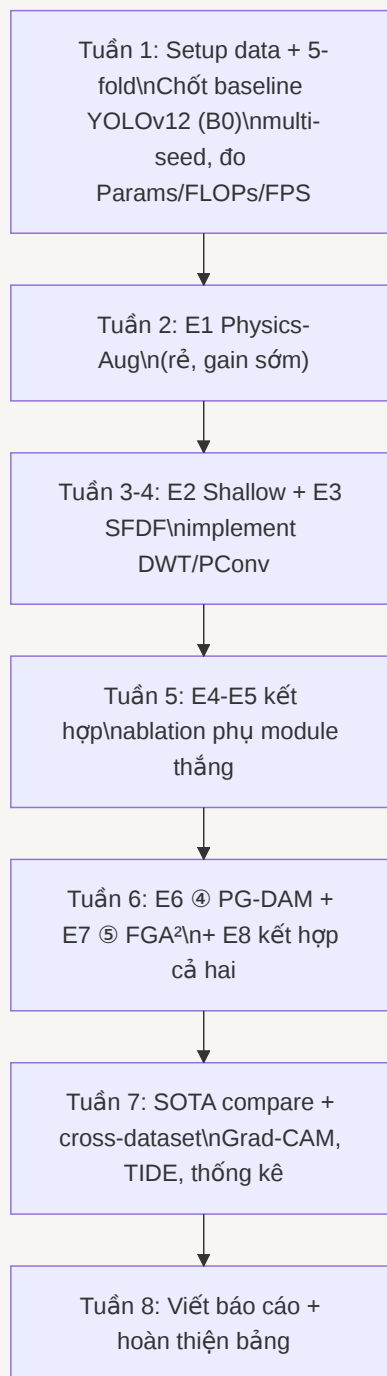
8. Lộ trình 8 tuần

flowchart TB

```

W1["Tuần 1: Setup data + 5-fold\nChốt baseline YOLOv12 (B0)\nmulti-seed, đo Params/FLOPs/FPS"] --> W2["Tuần 2: E1 Physics-Aug\n(rẻ, gain sớm)"]
W2 --> W3["Tuần 3-4: E2 Shallow + E3 SFDF\nimplement DWT/PConv"]
W3 --> W4["Tuần 5: E4-E5 kết hợp\nablation phụ module thắng"]
W4 --> W5["Tuần 6: E6 ④ PG-DAM + E7 ⑤ FGA²\n+ E8 kết hợp cả hai"]
W5 --> W6["Tuần 7: SOTA compare + cross-dataset\nGrad-CAM, TIDE, thống kê"]
W6 --> W7["Tuần 8: Viết báo cáo + hoàn thiện bảng"]

```



Ưu tiên nếu thiếu thời gian: B0 → E1 (Aug) → E2 (Shallow) → E3 (SFDF). Ba module ①②③ là "chủ lực"; ④ **PG-DAM** và ⑤ **FGA²** là hai **đóng góp chính** nên cố gắng làm cả hai; nếu cực kẹt thời gian, ưu tiên ⑤ **FGA²** (rẻ nhất, gần như không tăng chi phí) hoặc rút ④ về bản FiLM tối giản (bỏ $\mathcal{L}_{deg}$).

9. Rủi ro & cách phòng

Rủi ro	Phòng ngừa
Overfit (646 ảnh)	k-fold + multi-seed, augment mạnh, ưu tiên model n , early stopping, tránh Transformer nặng.
Gain bị nhiễu, không đáng tin	Significance test (§7); không tin 1-lần-chạy.
DWT/PCConv khó implement & chậm	Bắt đầu Haar DWT rẻ; đo FPS từng module; nếu chậm → giảm số block SFDF.
Module SF-YOLO không generalize sang coral (vì gốc test trên cá/sò)	Đây chính là câu hỏi nghiên cứu hợp lệ — nếu KHÔNG generalize, đó vẫn là finding có giá trị (báo cáo trung thực).
Không reproduce được SCoraldet/F3M	Ghi rõ; so trên split riêng của mình + trích số gốc kèm cảnh báo.

10. Kết quả kỳ vọng (trung thực, có biên độ)



Không cam kết con số tuyệt đối. Ước lượng dựa trên evidence từ chính 3 paper.

- ③ **Physics-Aug**: +0.5–1.5% mAP50 (mở rộng distribution, không chi phí inference).
- ① **Shallow**: +1.0–2.0% (mạnh nhất trong ablation SF-YOLO, nhưng gain co lại trên baseline mạnh hơn).
- ② **SFDF**: +0.5–1.5% (tần số đóng +1.6 trong SF-YOLO, F3M +3.5 trên baseline yếu hơn).
- ④ **PG-DAM**: +0.5–2.0% kỳ vọng — hiệu chỉnh suy giảm + regularizer vật lý giúp model nhỏ tổng quát hơn (ít rủi ro hơn Transformer); đây là **module đóng góp chính** nên ablation kỹ nhất.
- ⑤ **FGA²**: +0.3–1.5% kỳ vọng — gating attention theo cao tần giúp tập trung vào cạnh/texture san hô, gần như không tăng chi phí; rủi ro thấp vì $\lambda \rightarrow 0$ thoái về A2 gốc.
- **Tổng hợp kỳ vọng**: floor ~+1.5%, mục tiêu hợp lý **+2–4% mAP50** so với baseline YOLOv12, **có ý nghĩa thống kê**, giữ real-time. Quan trọng hơn con số: **một câu chuyện sạch về WHY** mỗi module giúp (qua Grad-CAM/TIDE/per-class).

11. Việc cần làm ngay (next actions)

- ☐ Tải SCoraldet dataset từ GitHub, kiểm tra annotation & phân bố lớp (vẽ histogram số instance/loài → xác nhận mất cân bằng).
- ☐ Viết script tạo **5-fold** cố định (lưu file split để tái lập).
- ☐ Chạy **B0** (YOLOv12n, 3 seed × 5 fold) → lập bảng baseline mean±std + Params/FLOPs/FPS.
- ☐ Implement **Physics-Aug** (E1) — nhanh, kiểm chứng pipeline thống kê hoạt động.
- ☐ Đọc kỹ Nhóm A (§2), đặc biệt paper **Diffusion+KD** và **F3M** (đối thủ trực tiếp).



Tham khảo

1. Lu, Z., Liao, L., Xie, X., Yuan, H. (2024). *SCoraldet: Efficient real-time underwater soft coral detection with YOLO*. Ecological Informatics 85, 102937. [link](#) · [code](#)

2. *Coral morphology detection in underwater imagery using YOLOv12 with CNN and transformer encoder fusion*. Scientific Reports (2026). [link](#)
3. Zhang, X., Zhang, K., et al. (2026). *SF-YOLO: A shallow feature enhancement model based on spatial-frequency dual-stream collaboration for underwater object detection*. Optics & Laser Technology 197, 114751.
4. *A diffusion model and knowledge distillation framework for robust coral detection*. Eng. Appl. of AI (2025). [link](#)
5. Wang, T., et al. (2025). *F3M: A Frequency-Domain Feature Fusion Module for Robust Underwater Object Detection*. JMSE.
6. *Coral-YOLO* (2025). MDPI Sensors. [link](#)
7. He, Y., et al. (2024). *Is Underwater Image Enhancement All Object Detectors Need?* IEEE J. Oceanic Eng. [arxiv](#)
8. Feng et al. (2024). *CEH-YOLO*. Ecological Informatics. [link](#)
9. *A survey on underwater coral image segmentation based on deep learning*. Geo-spatial Information Science (2024). [link](#)
10. Perez, E., et al. (2018). *FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer*. AAAI. [arxiv](#)
11. *GPLM: Enhancing underwater images with Global Pyramid Linear Modulation*. Image and Vision Computing (2024). [link](#)
12. *Dual Information Modulation Network for underwater image restoration (DIMN)*. (2024). [link](#)
13. *Real-time underwater object detection via frequency-domain dynamics and spatially enhanced feature modulation*. Scientific Reports (2026). [link](#)